

Chapitre 14

L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels

Sommaire

14.1 Ensembles des nombres réels	1
14.2 Valeur absolue	2
14.3 Majorant, minorant, borne supérieure, borne inférieure	2
14.4 La droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}}$; intervalles	3
14.4.1 Définition de $\overline{\mathbb{R}}$	3
14.4.2 Intervalles de $\mathbb{R}$	3
14.4.3 Convexité	4
14.5 Approximations des nombres réels	4
14.5.1 Propriété d'Archimède	4
14.5.2 Partie entière	4
14.5.3 Approximation décimale d'un nombre réel	4
14.5.4 Ensembles denses dans $\mathbb{R}$	5

14.1 Ensembles des nombres réels

Avant de commencer, on recommande de revoir le paragraphe sur $\mathbb{N}$ au Chapitre 2, on rappelle que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

On admet l'existence de $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n, n \in \mathbb{N}^*\} \quad \text{et} \quad \mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}$$

Ces deux ensembles munis de $\leq$ sont totalement ordonnés.

Propriété 1 (Existence d'un minimum et d'un maximum). *On a :*

- (i) *Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus petit élément.*
- (ii) *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.*

Remarque 1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre.

On admet le théorème fondamental suivant.

Théorème 1. *Il existe un ensemble noté $\mathbb{R}$ (appelé ensemble des nombres réels) contenant $\mathbb{Q}$, muni d'une addition $+$, d'une multiplication $\times$ et d'une relation d'ordre $\leq$ tel que :*

1. les lois $+$ et $\times$ sur $\mathbb{R}$ prolongent celles de $\mathbb{Q}$;
2. $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un corps commutatif;
3. la relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ prolonge celle de $\mathbb{Q}$ et $(\mathbb{R}, \leq)$ est totalement ordonné;
4. la relation d'ordre est compatible avec l'addition et la multiplication :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \begin{cases} x \leq y & \Rightarrow x + z \leq y + z \\ 0 \leq x \text{ et } 0 \leq y & \Rightarrow 0 \leq xy \end{cases}$$

14.2 Valeur absolue

Définition 1. Soit $x \in \mathbb{R}$. On définit la valeur absolue de x comme étant le nombre réel positif, noté $|x|$ donné par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Propriété 2. 1. [Inégalités triangulaires] Soient x et y des réels, on a : $|x + y| \leq |x| + |y|$ et $||x| - |y|| \leq |x - y|$;

2. [Généralisation] Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Alors $\left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$.

Propriété 3.

$$x \in \mathbb{R}, \quad x = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon.$$

Par translation, on a également :

$$x = \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, |x - \ell| \leq \varepsilon.$$

14.3 Majorant, minorant, borne supérieure, borne inférieure

Définition 2 (Majorant, minorant). Soit A une partie de $\mathbb{R}$ (ou de $\mathbb{Q}$) et soit $a \in \mathbb{R}$. On dit que a est :

- ▷ un majorant de A si $\forall x \in A, x \leq a$.
- ▷ un minorant de A si $\forall x \in A, a \leq x$.

Définition 3 (Plus grand élément, plus petit élément). Soit A une partie de $\mathbb{R}$ (ou de $\mathbb{Q}$) et un réel a . On dit que a est :

- ▷ le plus grand élément de A si $a \in A$ et a est un majorant de A .
- ▷ le plus petit élément de A si $a \in A$ et a est un minorant de A .

S'il existe, le plus grand élément de A est unique et on le note $\max(A)$. De même, s'il existe, le plus petit élément de A est unique et on le note $\min(A)$.

Exemple 1.

Définition 4. Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- ▷ La borne supérieure de A est, s'il existe, le plus petit élément de l'ensemble de majorants de A .
- ▷ La borne inférieure de A est, s'il existe, le plus grand élément de l'ensemble des minorants de A .

Si elle existe, la borne supérieure est notée $\sup(A)$ et si elle existe la borne inférieure est notée $\inf(A)$.

Propriété 4. Si A une partie de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure, alors celle-ci est unique.

Théorème 2 (Axiome de la borne supérieure). 1. Toute partie **non vide** et **majorée** de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

2. Toute partie **non vide et minorée** de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Exemple 2. Déterminer $\sup A$ où $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$. Dans $\mathbb{Q}$, que dire de $\sup(\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\})$?

Exemple 3. 1. $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$, $\sup A = 1 \in A$ et $\inf A = 0 \notin A$.

2. $\mathbb{N}$ admet 0 pour borne inférieure et ne possède pas de borne supérieure.
3. Si $a < b$ sont des réels et $A =]a, b]$, alors $\inf A = a$ et $\sup A = b$.
4. Si $A \subset B \subset \mathbb{R}$, A non vide et B bornée, alors $\sup A \leq \sup B$ et $\inf B \leq \inf A$.

Propriété 5. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ qui possède une borne supérieure.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \sup A \Leftrightarrow \exists a \in A, \alpha < a.$$

Exercice 1. Vrai ou faux? Si A est une partie de $\mathbb{R}$ non vide, bornée, et si, pour tout $a \in A$, $a < 0$ alors $\inf A < 0$ et $\sup A < 0$?

Propriété 6 (Caractérisation avec les « ε »). Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et s un réel.

$$s = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A, a \leq s & (s \text{ est un majorant de } A) \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, s - \varepsilon < a & (s \text{ est le plus petit des majorants de } A) \end{cases}$$

On a la caractérisation équivalente pour la borne inférieure. Soit i un réel.

$$i = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A, a \geq i & (i \text{ est un minorant de } A) \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, i + \varepsilon > a & (i \text{ est le plus grand des minorants de } A) \end{cases}$$

14.4 La droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}}$; intervalles

14.4.1 Définition de $\overline{\mathbb{R}}$

On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On prolonge la relation d'ordre $\leq$ de $\mathbb{R}$ à $\overline{\mathbb{R}}$ pour $x \in \mathbb{R}$ par $-\infty \leq x \leq +\infty$. L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$ s'appelle la droite réelle achevée. Son intérêt est essentiellement pour nous formel : simplifier certains énoncés.

On prolonge partiellement l'arithmétique de $\mathbb{R}$ à $\overline{\mathbb{R}}$ (suivant les règles des limites).

14.4.2 Intervalles de $\mathbb{R}$

On rappelle (voir chapitre 06) que les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les ensembles correspondant à l'un des cas suivants :

- segments : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, avec $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$;
- intervalles ouverts : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, avec $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$;
- intervalles semi-ouverts : $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$, avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$;
- intervalles semi-ouverts : $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$, avec $a \in \overline{\mathbb{R}}$, $b \in \mathbb{R}$.

Propriété 7 (Paramétrisation d'un segment). Soient $a \leq b$ des réels. Alors :

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\}.$$

14.4.3 Convexité

Définition 5 (Convexe de $\mathbb{R}$). Une partie A de $\mathbb{R}$ est convexe si, pour tout $(a, b) \in A^2$, $[a, b] \subset A$.

Propriété 8. Les convexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles de $\mathbb{R}$.

C'est en réalité ainsi que sont définis les intervalles de $\mathbb{R}$.

Exercice 2. 1. Vrai ou faux? une intersection d'intervalles est un intervalle.

2. Vrai ou faux? une réunion d'intervalles est un intervalle.

14.5 Approximations des nombres réels

14.5.1 Propriété d'Archimède

Théorème 3 ($\mathbb{R}$ est un corps archimédien). L'ensemble $\mathbb{R}$ vérifie la propriété suivante, dite d'Archimède :

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, nx \geq y.$$

14.5.2 Partie entière

Définition 6 (Partie entière). Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un entier relatif $p \in \mathbb{Z}$, unique tel que $p \leq x < p + 1$. Cet entier relatif p est appelé *partie entière* de x . On note $p = \lfloor x \rfloor$.

Propriété 9 (Propriétés de la partie entière).

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$;
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$;
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{Z}, p \leq \lfloor x \rfloor \Leftrightarrow p \leq x$;
4. la fonction partie entière $E : x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante sur $\mathbb{R}$;
5. si $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*$, $\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ est le quotient de la division euclidienne de a par b .
6. Soit $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Pour tout réel x , il existe un unique entier relatif p et un unique réel $r \in [0, a[$ tels que $x = pa + r$. On a alors $p = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor$.

Exercice 3. Vrai ou faux? pour tous a et b réels, $\lfloor a + b \rfloor = \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor$ et $\lfloor ab \rfloor = \lfloor a \rfloor \lfloor b \rfloor$?

Exercice 4. 1. Pour tout entier $n \geq 1$, montrer : $\frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{\sqrt{n}}$.

2. Calculer la partie entière du réel : $A = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10000}}$.

14.5.3 Approximation décimale d'un nombre réel

Propriété 10 (Valeurs décimales approchées). Soit x un nombre réel. Pour tout entier n , on définit les nombres décimaux $d_n = \lfloor 10^n x \rfloor \times 10^{-n}$ et $D_n = d_n + 10^{-n}$. Alors, pour tout entier naturel n , on a $d_n \leq d_{n+1} \leq x < D_{n+1} \leq D_n$. De plus, il existe une suite $(a_k)_{k \geq 1}$ d'entiers compris entre 0 et 9 telle que pour $n \geq 1$, on a

$$d_n = \lfloor x \rfloor + a_1 \times 10^{-1} + a_2 \times 10^{-2} + \dots + a_n \times 10^{-n},$$

c'est-à-dire $d_n = \lfloor x \rfloor + 0.a_1 a_2 a_3 \dots a_n$.

En poursuivant et en écrivant $\lfloor x \rfloor = a_{-N} 10^N + a_{-N+1} 10^{N-1} + \dots + a_0 \times \underbrace{10^0}_{=1}$, on obtient $a_{-N} \dots a_{-1} a_0$ l'écriture

décimale de la partie entière de x .

La suite $(a_k)_{k \geq -N}$ est appelée **développement décimal illimité propre** de x . Pour tout entier $n \geq 1$, les nombres d_n et D_n sont les valeurs décimales approchées de x à 10^{-n} près, respectivement, par défaut et par excès.

14.5.4 Ensembles denses dans $\mathbb{R}$

Définition 7. On dit qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si, pour tous réels $x < y$, il existe $A \cap]x, y[\neq \emptyset$.

Propriété 11. Les nombre décimaux sont denses dans $\mathbb{R}$.

Propriété 12. Les ensembles $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

Sous-groupes de $\mathbb{R}$

Théorème 4. Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont soit de la forme $a\mathbb{Z}$, avec $a \geq 0$, soit dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5. 1. Montrer que $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}; +)$.

2. En déduire que $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.